

LESSON PLAN

Trade: COPA / Training Methodology

Module/Unit: Database Management System

Date: 15.05.2026

Time: 30 Minutes

Lesson No: 03

I PREPARATION:

Title: ER Model and Diagram (ईआर मॉडल और आरेख)

1 Objectives: (पाठ के अंत में, प्रशिक्षु सक्षम हो सकते हैं)

- ER Model (Entity-Relationship Model) को परिभाषित कर सकते हैं।
- ER Diagram के विभिन्न Components (Entity, Attribute, Relationship) बता सकते हैं।
- विभिन्न प्रकार के Attributes (Key, Composite, Multivalued) समझा सकते हैं।
- एक बेसिक डेटाबेस लॉजिक के लिए ER Diagram बना सकते हैं।

2 Teaching Aids: व्हाइटबोर्ड, मार्कर, प्रोजेक्टर, पॉइंटर, ER सिम्बल्स का चार्ट पेपर।

3 Introduction:

- **Review:** पिछला पाठ - DBMS Concepts और Tables/Rows।
- **Motivation:** वास्तविक दुनिया के डेटा (जैसे स्कूल या स्टोर) को सीधे कोडिंग में बदलने से पहले उसका एक नक्शा या स्केच बनाना ज़रूरी होता है, जिसे हम ER Diagram कहते हैं।

II PRESENTATION:

Developments / Topics	Information Points (जानकारी के बिंदु)	Hints
1) Definition of ER Model	ER Model का पूरा नाम Entity-Relationship Model है। यह डेटाबेस के लॉजिकल स्ट्रक्चर को ग्राफिकली दर्शाने का एक हाई-लेवल डेटा मॉडल है।	बोर्ड पर फुल फॉर्म लिखें
2) Components of ER Diagram	मुख्य कंपोनेंट्स निम्नलिखित हैं: 1. Entity: कोई भी रियल-वर्ल्ड ऑब्जेक्ट (जैसे Student, Employee)। इसे Rectangle से दिखाते हैं। 2. Attribute: Entity की विशेषताएं (जैसे Roll_No, Name)। इसे Oval से दिखाते हैं। 3. Relationship: दो एंटीटीज के बीच संबंध। इसे Diamond से दिखाते हैं।	बोर्ड पर तीनों सिम्बल्स (Rectangle, Oval, Diamond) ड्रा करें
3) Types of Attributes	1. Key Attribute: जो डेटा को यूनिक बनाए (जैसे ID), इसे अंडरलाइन करके दिखाते हैं। 2. Composite: जो छोटे पार्ट्स में टूट सके (जैसे Name -> First_Name, Last_Name)।	Double Oval का उदाहरण देकर समझाएं

Developments / Topics	Information Points (जानकारी के बिंदु)	Hints
	3. Multivalued: जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यू हो (जैसे Phone_No), इसे Double Oval से दिखाते हैं।	
4) Creating ER Diagram	उदाहरण: [Student] ----- <Enrolls> ----- [Course] यहाँ Student और Course एंटीटीज हैं और Enrolls उनके बीच का रिलेशनशिप है।	प्रोजेक्टर पर एक कम्पलीट ER डायग्राम का उदाहरण दिखाएं

III APPLICATION:

1. ER Model का पूरा नाम क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
2. ER Diagram में Entity, Attribute और Relationship को किन सिम्बल्स (Symbols) से दर्शाया जाता है?
3. Key Attribute और Multivalued Attribute में क्या अंतर है?

Summary: आज हमने डेटाबेस डिज़ाइनिंग के सबसे महत्वपूर्ण टूल ER Model, उसके मुख्य कंपोनेंट्स और विभिन्न प्रकार के सिम्बल्स के बारे में विस्तार से चर्चा की।

IV TEST:

Assignment: एक "Library Management System" के लिए बुक और स्टूडेंट एंटीटी का उपयोग करके एक सरल ER Diagram बनाकर लाएं।

Reference: NIMI COPA Trade Theory Book / Database Systems Standard Textbooks।

Next Lesson: Relational Database Mapping (ER को Tables में बदलना)।